目　录

- 党员发展智能管理系统 · 详细设计说明书
  - 1. 引言
  - 2. 系统结构
  - 3. 数据库详细设计
  - 4. 领域组件详细设计
  - 5. 接口详细设计
  - 6. 前端详细设计
  - 7. 关键时序
  - 8. 算法详细设计
  - 9. 异常与降级
  - 10. 性能与容量设计
  - 11. 安全详细设计
  - 12. 部署与运维
  - 13. 测试设计要点
  - 14. 需求追踪矩阵
  - 15. 待确认问题
  - 附录 A 枚举字典
  - 附录 B 系统参数清单
  - 附录 C 变更记录

党员发展智能管理系统 · 详细设计说明书

项目	内容
文档编号	PBS-DLD-001
版本	V1.0
编制日期	2026-11-11
设计依据	《需求规格说明书 V2.0》《需求分析报告 V1.0》《可行性研究报告 V1.0》《总体设计说明书 V1.0》
设计范围	数据库、领域组件、接口、前端页面、算法、异常、安全、部署与测试设计
开发基线	Java 17 + Spring Boot 3 + MyBatis-Plus + MySQL 8；Vue 3 + Vite + Element Plus + ECharts
说明	本文只做设计，不包含可运行代码；表结构、接口路径、配置样例均为开发契约

---

1. 引言

1.1 目的

把总体设计转化为可直接拆分开发任务、可直接评审、可直接测试的详细契约，回答：

- 数据库有哪些表、字段、索引、约束；
- 每个核心组件如何分工、如何交互；
- 每个接口的路径、权限、入参、出参、错误；
- 每个页面如何组织、如何做权限与交互；
- 关键算法如何计算、异常如何降级；
- 如何部署、备份、测试、验收。

1.2 设计约定

项	约定
命名	类名 PascalCase；方法/变量 camelCase；数据库表/字段 snake_case
包名	`com.party.build`
主键	`BIGINT` 自增，字段名 `表缩写_id`
时间	`DATETIME(3)`，时区 `Asia/Shanghai`；纯日期 `DATE`
金额/分数	`DECIMAL`，禁止浮点
枚举	数据库存英文代码，Java 用 enum，前端用字典
布尔	`TINYINT(1)`，0/1
字符集	`utf8mb4` / `utf8mb4_0900_ai_ci`
逻辑删除	`deleted TINYINT NOT NULL DEFAULT 0`
审计字段	业务表含 `created_at`、`updated_at`；需要时含 `created_by`、`updated_by`
接口	`/api/v1`，统一响应包裹
文档	图用 Mermaid；表结构以本文为准

---

2. 系统结构

2.1 后端包结构

```
com.party.build
├── PartyBuildApplication.java
├── common
│   ├── api          # Result、PageResult、ErrorCode
│   ├── exception    # BizException、GlobalExceptionHandler
│   ├── enums        # Stage、MaterialStatus、Role、WarningLevel...
│   ├── util         # DateUtils、HashUtils、MaskUtils
│   └── validation   # 自定义校验注解
```

```
├── config
│   ├── SecurityConfig
│   ├── MybatisConfig
│   ├── AsyncConfig
│   ├── CacheConfig
│   ├── WebConfig
│   └── OpenApiConfig
├── auth
│   ├── controller   # AuthController、UserController
│   ├── service      # AuthService、UserService、DataScopeService
│   ├── domain       # User、Branch
│   ├── mapper
│   └── dto
├── person
│   ├── controller   # PersonController、ImportController
│   ├── service      # PersonService、ImportService、FamilyService
│   ├── domain       # Person、FamilyMember、StageRecord
│   ├── mapper
│   └── dto
├── checklist
│   ├── controller   # ChecklistController、MaterialTypeController
│   ├── service      # ChecklistService、TemplatePublishService
│   ├── domain       # ChecklistTemplate、ChecklistItem、MaterialType
│   ├── mapper
│   └── dto
├── verify
│   ├── controller   # MaterialController、VerifyController、ReportController
│   ├── service      # MaterialService、VerifyOrchestrator、ReportService
│   ├── rule         # RuleEngine、RuleEvaluator、RuleContext、Finding
│   ├── ai           # LlmClient、DoubaoClient、PromptBuilder、ResponseParser
│   ├── ocr          # TextExtractor、PdfExtractor、DocxExtractor、VisionOcr
│   ├── domain       # Material、MaterialVersion、VerifyTask、VerifyReport...
│   ├── mapper
│   └── dto
├── review
│   ├── controller   # ReviewController
│   ├── service      # ReviewService、ReviewTemplateService
│   ├── domain       # ReviewLog
│   ├── mapper
│   └── dto
├── process
│   ├── controller   # ProcessController
│   ├── service      # ProcessService、StageGuard、BoardService
│   ├── guard        # MaterialGuard、TimeGuard、ProcessGuard、FilingGuard...
│   ├── domain       # StageRecord
│   ├── mapper
│   └── dto
├── warning
│   ├── controller   # WarningController、ScheduleController、TimeRuleController
│   ├── service      # WarningService、DueDateCalculator、ScheduleService
│   ├── job          # WarningJob
│   ├── domain       # Warning、TimeRule
│   ├── mapper
│   └── dto
├── report
│   ├── controller   # ReportController、ExportController
│   ├── service      # ReportService、ComplianceService、ExportService
│   ├── domain       # ComplianceScore、ExportLog
│   ├── mapper
│   └── dto
├── archive
│   ├── controller   # ArchiveController、SearchController
│   ├── service      # ArchiveService、SearchService、WatermarkService
│   ├── domain       # ArchiveRecord
│   ├── mapper
│   └── dto
├── audit
│   ├── controller   # AuditController、MessageController
```

```
│   ├── service      # AuditService、MessageService、MaskService
│   ├── aspect       # AuditAspect
│   ├── domain       # AuditLog、Message
│   ├── mapper
│   └── dto
└── system
    ├── controller   # ConfigController、HealthController
    ├── service      # ConfigService、DictService
    └── domain       # SysConfig、AcademicYear
```

2.2 前端目录结构

```
frontend/
├── src/
│   ├── api/            # 按模块封装 Axios 请求
│   ├── assets/
│   ├── components/     # 公共组件
│   ├── layouts/        # 主布局、空白布局
│   ├── router/         # 路由与守卫
│   ├── stores/         # Pinia：auth、dict、message、config
│   ├── styles/
│   ├── utils/          # request、permission、format、download
│   ├── views/          # 页面
│   └── main.js
├── public/
├── vite.config.js
└── package.json
```

2.3 分层调用规则

调用方	允许调用	禁止
Controller	Application Service、DTO	Mapper、外部 SDK
Application Service	Domain Service、Mapper 接口、Infrastructure 端口	Controller、HttpServletRequest
Domain	纯 Java、领域对象	Spring Web、MyBatis、外部 SDK
Infrastructure	Mapper、文件、HTTP 客户端	业务判断
Frontend View	API、Store、组件	直接拼 SQL、硬编码权限

---

3. 数据库详细设计

3.1 通用约定

- 引擎：InnoDB；字符集：`utf8mb4`；排序规则：`utf8mb4_0900_ai_ci`。
- 所有业务表默认含：

字段	类型	说明
`created_at`	`DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3)`	创建时间
`updated_at`	`DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3)`	更新时间
`deleted`	`TINYINT NOT NULL DEFAULT 0`	逻辑删除：0 正常，1 删除

- 需要并发控制的表增加 `version INT NOT NULL DEFAULT 0`。
- 所有外键在应用层校验，不建数据库外键（便于迁移与逻辑删除）。
- 索引命名：`uk_` 唯一索引，`idx_` 普通索引，`ft_` 全文索引。
- 大文本用 `LONGTEXT`；结构化结果用 `JSON`；文件不进数据库。

3.2 表清单

序号	表名	中文名	所属模块
1	`sys_branch`	支部	M1

2	sys_user	系统账号	M1
3	sys_config	系统参数	M1
4	academic_year	学年版	M3/M7
5	person	人员档案	M2
6	family_member	家庭成员	M2
7	stage_record	阶段变更记录	M2/M6
8	material_type	材料类型	M3
9	checklist_template	清单模板	M3
10	checklist_item	清单条目	M3
11	material	材料主记录	M4
12	material_version	材料版本	M4
13	verify_task	核验任务	M4
14	verify_report	核验报告	M4
15	verify_finding	核验发现项	M4
16	review_log	复核记录	M5
17	verify_rule	核验规则	M3/M4
18	prompt_template	提示词模板	M4
19	time_rule	时限规则	M7
20	warning	预警	M7
21	message	站内消息	M5/M7
22	audit_log	审计日志	M10
23	export_log	导出记录	M8/M9
24	import_batch	导入批次	M2
25	import_error	导入错误行	M2
26	compliance_score	合规指数快照	M8
27	archive_record	归档记录	M9

3.3 表结构

3.3.1 sys_branch 支部

字段	类型	空	键/默认	说明
branch_id	BIGINT	否	PK, AI	支部 ID
branch_code	VARCHAR(32)	否	UK	支部编码，如 RJXY-01
branch_name	VARCHAR(100)	否		支部名称
college_name	VARCHAR(100)	否		所属学院
status	TINYINT	否	1	1 启用，0 停用
sort_no	INT	否	0	排序

索引：uk_branch_code(branch_code)、idx_college(college_name)。

3.3.2 sys_user 系统账号

字段	类型	空	键/默认	说明
user_id	BIGINT	否	PK, AI	账号 ID
username	VARCHAR(64)	否	UK	学号/工号，不复用
password_hash	VARCHAR(100)	否		BCrypt 哈希
real_name	VARCHAR(50)	否		姓名
person_id	BIGINT	是		R4 绑定的人员 ID；R1—R3 可空
branch_id	BIGINT	否		主支部
role_code	VARCHAR(8)	否		R1/R2/R3/R4

status	TINYINT	否	1	1 正常，0 停用
failed_count	INT	否	0	连续登录失败次数
lock_until	DATETIME(3)	是		锁定截止时间
token_version	INT	否	0	令牌版本，登出/停用 +1
must_change_password	TINYINT	否	0	首次登录/重置后强制改密
last_login_at	DATETIME(3)	是		最后登录时间

索引：uk_username(username)、idx_branch(branch_id)、idx_person(person_id)、idx_role(role_code)。

3.3.3 sys_config 系统参数

字段	类型	空	键/默认	说明
config_id	BIGINT	否	PK, AI	参数 ID
config_key	VARCHAR(100)	否	UK	参数键，如 compliance.weight.material
config_value	TEXT	否		参数值
value_type	VARCHAR(20)	否	STRING	STRING/INT/DECIMAL/BOOLEAN/JSON
description	VARCHAR(255)	是		说明
updated_by	BIGINT	是		修改人

索引：uk_config_key(config_key)。

3.3.4 academic_year 学年版

字段	类型	空	键/默认	说明
year_id	BIGINT	否	PK, AI	学年版 ID
year_code	VARCHAR(20)	否	UK	如 2026-2027
start_date	DATE	否		开始日期
end_date	DATE	否		结束日期
status	TINYINT	否	0	0 未启用，1 当前，2 已归档

索引：uk_year_code(year_code)、idx_status(status)。

3.3.5 person 人员档案

字段	类型	空	键/默认	说明
person_id	BIGINT	否	PK, AI	人员 ID
student_no	VARCHAR(32)	否	UK	学号，全局唯一
name	VARCHAR(50)	否		姓名
gender	CHAR(1)	是		M/F
college	VARCHAR(100)	是		学院
major	VARCHAR(100)	是		专业
class_name	VARCHAR(100)	是		班级
branch_id	BIGINT	否		所属支部
phone_cipher	VARBINARY(256)	是		手机号 AES-GCM 密文
phone_mask	VARCHAR(20)	是		手机号掩码，如 138****1234
id_card_cipher	VARBINARY(256)	是		身份证号 AES-GCM 密文
id_card_mask	VARCHAR(32)	是		身份证号掩码，如前 6 后 4，中间 ********
application_date	DATE	否		递交申请书日期
current_stage	VARCHAR(4)	否	S0	S0—S5
stage_start_date	DATE	否		当前阶段起始日
template_id	BIGINT	否		绑定清单模板版本

status	VARCHAR(16)	否	ACTIVE	ACTIVE/ARCHIVED
source_batch_id	BIGINT	是		导入批次
remark	VARCHAR(200)	是		备注
version	INT	否	0	乐观锁

索引：uk_student_no(student_no)、idx_branch_stage(branch_id, current_stage)、idx_name(name)、idx_application(application_date)、idx_stage_start(stage_start_date)。

> 设计说明：学号逻辑删除后不复用；如确需重建，走恢复流程。手机号、身份证号均采用 AES-GCM 密文 + 掩码列，列表与详情默认展示掩码；完整值仅 R2 及以上填写理由后通过单独接口解密查看，并写审计日志。

3.3.6 family_member 家庭成员

字段	类型	空	键/默认	说明
member_id	BIGINT	否	PK, AI	成员 ID
person_id	BIGINT	否		人员 ID
name	VARCHAR(50)	否		姓名
relation	VARCHAR(20)	否		关系
work_unit	VARCHAR(200)	是		工作单位
political_status	VARCHAR(30)	是		政治面貌

索引：idx_person(person_id)。

> 家庭成员不存身份证号、住址、电话；如政审材料中包含，只存在于文件内，按文件权限控制。人员本人的身份证号存于 person 表，加密并掩码展示。

3.3.7 stage_record 阶段变更记录

字段	类型	空	键/默认	说明
record_id	BIGINT	否	PK, AI	记录 ID
person_id	BIGINT	否		人员 ID
from_stage	VARCHAR(4)	是		原阶段，首条为空
to_stage	VARCHAR(4)	否		新阶段
change_type	VARCHAR(16)	否		INIT/ADVANCE/ROLLBACK/IMPORT
change_date	DATETIME(3)	否		变更时间
operator_id	BIGINT	是		操作人；导入可为空
reason	VARCHAR(500)	是		理由
evidence	JSON	是		依据：会议日期、材料 ID、备案日期等
template_id	BIGINT	是		变更时模板版本

索引：idx_person_date(person_id, change_date)、idx_to_stage(to_stage)。

3.3.8 material_type 材料类型

字段	类型	空	键/默认	说明
type_id	BIGINT	否	PK, AI	类型 ID
type_code	VARCHAR(64)	否	UK	唯一编码，如 APPLICATION
type_name	VARCHAR(100)	否		材料名称
stage_scope	VARCHAR(32)	否		适用阶段，如 S0 / S1,S2,S3
file_formats	VARCHAR(100)	否	pdf,jpg,png,docx	允许格式
default_required	TINYINT	否	1	默认必填
sort_no	INT	否	0	排序
status	TINYINT	否	1	1 启用

索引：uk_type_code(type_code)、idx_stage(stage_scope)。

3.3.9 checklist_template 清单模板

字段	类型	空	键/默认	说明
template_id	BIGINT	否	PK, AI	模板 ID
template_code	VARCHAR(64)	否		模板编码
template_name	VARCHAR(100)	否		名称
academic_year_id	BIGINT	否		学年版
version_no	INT	否	1	版本号
status	VARCHAR(16)	否	DRAFT	DRAFT/PUBLISHED/ARCHIVED
effective_from	DATE	是		生效开始
effective_to	DATE	是		生效结束
created_by	BIGINT	否		创建人

索引：`uk_template_version(template_code, version_no)`、`idx_year_status(academic_year_id, status)`。

3.3.10 checklist_item 清单条目

字段	类型	空	键/默认	说明
item_id	BIGINT	否	PK, AI	条目 ID
template_id	BIGINT	否		模板 ID
stage	VARCHAR(4)	否		S0—S4
material_type_id	BIGINT	否		材料类型
required	TINYINT	否	1	是否必填
min_count	INT	否	1	最少份数
max_count	INT	是		最多份数
min_pages	INT	是		最少页数
verify_points	JSON	是		核验要点引用
sort_no	INT	否	0	排序

索引：`uk_template_stage_type(template_id, stage, material_type_id)`、`idx_template(template_id)`。

3.3.11 material 材料主记录

字段	类型	空	键/默认	说明
material_id	BIGINT	否	PK, AI	材料 ID
person_id	BIGINT	否		人员 ID
stage	VARCHAR(4)	否		所属阶段
material_type_id	BIGINT	否		材料类型
checklist_item_id	BIGINT	否		清单条目
required	TINYINT	否	1	是否必填
status	VARCHAR(4)	否	M1	M1—M7
current_version_id	BIGINT	是		当前版本
due_date	DATE	是		应完成日
reviewer_id	BIGINT	是		最后复核人
last_review_at	DATETIME(3)	是		最后复核时间
archived	TINYINT	否	0	是否已归档
version	INT	否	0	乐观锁

索引：`uk_person_stage_type(person_id, stage, material_type_id)`、`idx_status(status)`、`idx_due(due_date)`、`idx_person(person_id)`。

3.3.12 material_version 材料版本

字段	类型	空	键/默认	说明
version_id	BIGINT	否	PK, AI	版本 ID
material_id	BIGINT	否		材料 ID

version_no	INT	否	1	版本号，从 1 递增
file_name	VARCHAR(255)	否		原始文件名
file_path	VARCHAR(500)	否		相对路径
file_size	BIGINT	否		字节
mime_type	VARCHAR(100)	否		MIME
sha256	CHAR(64)	否		文件哈希
page_count	INT	是		页数
text_content	LONGTEXT	是		抽取/OCR 文本
text_status	VARCHAR(16)	否	PENDING	PENDING/OK/FAILED
ocr_used	TINYINT	否	0	是否使用 OCR
uploaded_by	BIGINT	否		上传人
uploaded_at	DATETIME(3)	否		上传时间

索引：`uk_material_version(material_id, version_no)`、`idx_sha256(sha256)`、`ft_text(text_content)` WITH PARSER ngram。

> 全文索引需 MySQL 配置 `ngram_token_size=2`；若环境不支持，检索降级为 `LIKE`。

3.3.13 verify_task 核验任务

字段	类型	空	键/默认	说明
task_id	BIGINT	否	PK, AI	任务 ID
material_id	BIGINT	否		材料 ID
version_id	BIGINT	否		版本 ID
status	VARCHAR(16)	否	PENDING	PENDING/RUNNING/SUCCESS/FAILED/TIMEOUT
attempt_no	INT	否	1	尝试次数
model_provider	VARCHAR(32)	是		doubao
model_name	VARCHAR(64)	是		模型名
prompt_version	VARCHAR(32)	是		提示词版本
error_code	VARCHAR(64)	是		错误码
error_msg	VARCHAR(500)	是		错误信息
queued_at	DATETIME(3)	否		入队时间
started_at	DATETIME(3)	是		开始时间
finished_at	DATETIME(3)	是		结束时间
duration_ms	INT	是		耗时

索引：`idx_status_queue(status, queued_at)`、`idx_version(version_id)`、`idx_material(material_id)`。

3.3.14 verify_report 核验报告

字段	类型	空	键/默认	说明
report_id	BIGINT	否	PK, AI	报告 ID
material_id	BIGINT	否		材料 ID
version_id	BIGINT	否		版本 ID
task_id	BIGINT	否		任务 ID
rule_conclusion	VARCHAR(16)	是		PASS/MISSING/ERROR
semantic_conclusion	VARCHAR(16)	是		PASS/DOUBT/CONFLICT/UNKNOWN
overall_conclusion	VARCHAR(16)	否		PASS/NEED_FIX/DOUBT/ERROR
confidence	DECIMAL(5,4)	是		0—1
rule_version	VARCHAR(32)	是		规则版本
model_name	VARCHAR(64)	是		模型名
prompt_version	VARCHAR(32)	是		提示词版本

evidence	JSON	是		汇总证据
duration_ms	INT	是		耗时

索引：idx_material(material_id)、idx_version(version_id)、idx_task(task_id)。

3.3.15 verify_finding 核验发现项

字段	类型	空	键/默认	说明
finding_id	BIGINT	否	PK, AI	发现项 ID
report_id	BIGINT	否		报告 ID
layer	VARCHAR(16)	否		RULE/SEMANTIC
rule_code	VARCHAR(64)	是		规则编号
point_name	VARCHAR(200)	是		要点名称
conclusion	VARCHAR(16)	否		PASS/MISSING/DOUBT/CONFLICT/INFO
severity	VARCHAR(16)	否	SOFT	HARD/SOFT
evidence_text	VARCHAR(2000)	是		原文片段
page_no	INT	是		页码
char_start	INT	是		起始字符
char_end	INT	是		结束字符
suggestion	VARCHAR(1000)	是		修改建议
confidence	DECIMAL(5,4)	是		置信度

索引：idx_report(report_id)、idx_layer_conclusion(layer, conclusion)、idx_rule(rule_code)。

3.3.16 review_log 复核记录

字段	类型	空	键/默认	说明
review_id	BIGINT	否	PK, AI	记录 ID
material_id	BIGINT	否		材料 ID
version_id	BIGINT	否		版本 ID
report_id	BIGINT	是		报告 ID
reviewer_id	BIGINT	否		复核人
conclusion	VARCHAR(16)	否		PASS/RETURN
reason_code	VARCHAR(32)	是		MISJUDGE/STANDARD_DIFF/MATERIAL_ISSUE/OTHER
opinion	VARCHAR(1000)	是		意见，退回必填

索引：idx_material(material_id)、idx_reviewer(reviewer_id)、idx_time(created_at)。

3.3.17 verify_rule 核验规则

字段	类型	空	键/默认	说明
rule_id	BIGINT	否	PK, AI	规则 ID
rule_code	VARCHAR(64)	否	UK	规则编号，如 R-S1-001
rule_name	VARCHAR(200)	否		名称
stage	VARCHAR(4)	否		适用阶段
material_type_id	BIGINT	是		适用材料
rule_type	VARCHAR(32)	否		规则类型
params	JSON	是		参数
severity	VARCHAR(16)	否	HARD	HARD/SOFT
enabled	TINYINT	否	1	是否启用
version_no	INT	否	1	版本号
created_by	BIGINT	是		创建人

索引：`uk_rule_code(rule_code)`、`idx_stage_type(stage, material_type_id)`。

3.3.18 prompt_template 提示词模板

字段	类型	空	键/默认	说明
`prompt_id`	BIGINT	否	PK, AI	模板 ID
`prompt_code`	VARCHAR(64)	否		编码，如 `SEMANTIC_S1`
`version_no`	INT	否	1	版本号
`content`	TEXT	否		提示词正文
`variables`	JSON	是		变量声明
`status`	VARCHAR(16)	否	DRAFT	DRAFT/PUBLISHED/ARCHIVED
`created_by`	BIGINT	是		创建人

索引：`uk_prompt_version(prompt_code, version_no)`、`idx_status(status)`。

3.3.19 time_rule 时限规则

字段	类型	空	键/默认	说明
`rule_id`	BIGINT	否	PK, AI	规则 ID
`rule_code`	VARCHAR(32)	否		T-01—T-11
`academic_year_id`	BIGINT	否		学年版
`node_code`	VARCHAR(32)	否		节点编码
`node_name`	VARCHAR(100)	否		节点名称
`start_event`	VARCHAR(64)	否		起算事件
`depends_on_node`	VARCHAR(64)	是		前置节点，逗号分隔
`offset_value`	INT	否		偏移量
`offset_unit`	VARCHAR(16)	否	DAY	DAY/MONTH
`warn_offsets`	JSON	是		四级提前量配置
`responsible_role`	VARCHAR(8)	否		R1—R4
`enabled`	TINYINT	否	1	是否启用

索引：`uk_year_node(academic_year_id, node_code)`、`idx_enabled(enabled)`。

3.3.20 warning 预警

字段	类型	空	键/默认	说明
`warning_id`	BIGINT	否	PK, AI	预警 ID
`person_id`	BIGINT	否		人员 ID
`stage`	VARCHAR(4)	否		阶段
`time_rule_id`	BIGINT	否		时限规则
`node_code`	VARCHAR(32)	否		节点编码
`cycle_key`	VARCHAR(32)	否		周期键，如 `2026Q1`、`S1-2026-03-01`
`due_date`	DATE	否		应完成日
`level`	VARCHAR(16)	否	INFO	INFO/NEAR/URGENT/OVERDUE/CLOSED
`status`	VARCHAR(16)	否	OPEN	OPEN/HANDLED/IGNORED
`handled_by`	BIGINT	是		处置人
`handled_at`	DATETIME(3)	是		处置时间
`handle_note`	VARCHAR(500)	是		处置说明
`last_notified_level`	VARCHAR(16)	是		上次通知级别
`message_sent`	TINYINT	否	0	是否已发消息

索引：`uk_person_node_cycle(person_id, node_code, cycle_key)`、`idx_level_status(level, status)`、`idx_due(due_date)`。

3.3.21 message 站内消息

字段	类型	空	键/默认	说明
message_id	BIGINT	否	PK, AI	消息 ID
receiver_id	BIGINT	否		接收账号
type	VARCHAR(32)	否		RETURN/WARNING/SYSTEM
title	VARCHAR(200)	否		标题
content	VARCHAR(1000)	否		内容
biz_type	VARCHAR(32)	是		业务类型
biz_id	BIGINT	是		业务 ID
read_at	DATETIME(3)	是		已读时间

索引：`idx_receiver_read(receiver_id, read_at)`、`idx_biz(biz_type, biz_id)`。

3.3.22 audit_log 审计日志

字段	类型	空	键/默认	说明
log_id	BIGINT	否	PK, AI	日志 ID
user_id	BIGINT	是		操作人
username	VARCHAR(64)	是		操作人账号快照
action	VARCHAR(64)	否		LOGIN/VIEW/UPLOAD/REVIEW/ADVANCE/ROLLBACK/CONFIG/EXPORT…
object_type	VARCHAR(32)	是		对象类型
object_id	BIGINT	是		对象 ID
result	VARCHAR(16)	否	SUCCESS	SUCCESS/DENIED/FAIL
reason	VARCHAR(500)	是		理由/失败原因
detail	JSON	是		变更前后、筛选条件等
ip	VARCHAR(45)	是		IPv4/IPv6
user_agent	VARCHAR(255)	是		UA

索引：`idx_user_time(user_id, created_at)`、`idx_action_time(action, created_at)`、`idx_object(object_type, object_id)`。

3.3.23 export_log 导出记录

字段	类型	空	键/默认	说明
export_id	BIGINT	否	PK, AI	记录 ID
user_id	BIGINT	否		导出人
export_type	VARCHAR(32)	否		PERSON/REPORT/ARCHIVE
filter_json	JSON	是		筛选条件
file_name	VARCHAR(255)	否		文件名
file_path	VARCHAR(500)	否		临时文件路径
watermark_text	VARCHAR(200)	是		水印内容
row_count	INT	是		行数

索引：`idx_user_time(user_id, created_at)`。

3.3.24 import_batch 导入批次

字段	类型	空	键/默认	说明
batch_id	BIGINT	否	PK, AI	批次 ID
file_name	VARCHAR(255)	否		文件名
file_sha256	CHAR(64)	否		文件哈希，幂等
template_version	VARCHAR(32)	是		模板版本
total_rows	INT	否	0	总行数
success_rows	INT	否	0	成功行数

failed_rows	INT	否	0	失败行数
status	VARCHAR(16)	否	PROCESSING	PROCESSING/SUCCESS/PARTIAL/FAILED
created_by	BIGINT	否		操作人
finished_at	DATETIME(3)	是		完成时间

索引：idx_creator_time(created_by, created_at)、idx_sha256(file_sha256)。

3.3.25 import_error 导入错误行

字段	类型	空	键/默认	说明
error_id	BIGINT	否	PK, AI	错误 ID
batch_id	BIGINT	否		批次 ID
row_no	INT	否		Excel 行号
column_name	VARCHAR(64)	是		列名
error_msg	VARCHAR(500)	否		错误说明
raw_data	JSON	是		原始行数据

索引：idx_batch(batch_id)。

3.3.26 compliance_score 合规指数快照

字段	类型	空	键/默认	说明
score_id	BIGINT	否	PK, AI	快照 ID
person_id	BIGINT	否		人员 ID
academic_year_id	BIGINT	否		学年版
period_type	VARCHAR(16)	否		DAY/WEEK/MONTH
period_key	VARCHAR(20)	否		如 2026-W45
material_score	DECIMAL(5,2)	否		0—100
time_score	DECIMAL(5,2)	否		0—100
content_score	DECIMAL(5,2)	否		0—100
total_score	DECIMAL(5,2)	否		0—100
risk_level	VARCHAR(8)	否		RED/YELLOW/GREEN
detail	JSON	是		分项明细
calculated_at	DATETIME(3)	否		计算时间

索引：uk_person_period(person_id, period_type, period_key)、idx_total(total_score)、idx_risk(risk_level)。

3.3.27 archive_record 归档记录

字段	类型	空	键/默认	说明
archive_id	BIGINT	否	PK, AI	归档 ID
person_id	BIGINT	否		人员 ID
stage	VARCHAR(4)	否		阶段
archive_no	VARCHAR(64)	否	UK	归档编号
manifest	JSON	是		材料清单与哈希
file_path	VARCHAR(500)	是		归档包路径
status	VARCHAR(16)	否	BUILDING	BUILDING/READY/FAILED
archived_by	BIGINT	是		归档人
archived_at	DATETIME(3)	是		归档时间

索引：uk_archive_no(archive_no)、uk_person_stage(person_id, stage)（同一人同一阶段只归档一次）。

3.4 关键约束与索引说明

约束/索引	目的

`uk_student_no`	防止重复建档；导入幂等键
`uk_person_stage_type`	一人一阶段一材料只有一条主记录
`uk_material_version`	版本号唯一
`uk_person_node_cycle`	预警幂等
`uk_person_period`	合规指数快照幂等
`idx_branch_stage`	台账按支部/阶段筛选
`idx_status_queue`	核验任务领取
`idx_due`	预警扫描
`ft_text`	全文检索
`idx_audit_user_time`	审计查询

3.5 初始化数据

数据	内容
支部	至少 1 个演示支部
账号	R1、R2、R3、R4 各 1 个演示账号
学年版	`2026-2027`
材料类型	按需求表 11 + 附录 A 初始化
清单模板	S0—S4，发布 1 个版本
时限规则	T-01—T-11 默认值
核验规则	每类材料 3—8 条硬性规则
提示词	每种材料 1 个版本
系统参数	权重、超时、文件大小、预警级别
演示数据	30 人、60 份材料，全部虚构

---

4. 领域组件详细设计

4.1 材料状态机

组件： `MaterialStateMachine`

允许迁移：

当前	事件	目标	前置条件
M1	UPLOAD	M2	文件校验通过
M2	VERIFY_SUCCESS	M3	报告生成成功
M2	VERIFY_FAIL	M7	超时/解析失败
M3	REVIEW_PASS	M4	复核人有权，报告存在
M3	REVIEW_RETURN	M5	退回意见非空
M5	UPLOAD	M2	新版本上传成功
M4	ARCHIVE	M6	阶段归档完成
M7	RETRY_SUCCESS	M3	重试成功
M7	MANUAL_REJECT	M5	人工判定不合格

规则：

1. 任何不在表中的迁移返回 `30004 状态不允许`；
2. M4/M6 不允许直接重新上传，必须先由 R2 回退或发起新阶段；
3. 每次迁移写 `audit_log`，材料状态变化不单独建表，但报告/复核记录保留证据；
4. 同一材料并发操作使用 `version` 乐观锁。

4.2 阶段推进 Guard

组件： `StageGuard` + 六个 `Guard` 实现

Guard	校验	返回
[illegible]	[illegible]	[illegible]

MaterialGuard	本阶段清单必填材料均 M4；份数/页数达标	缺失/未通过材料列表
TimeGuard	关键节点未逾期；逾期须有支部书记说明	逾期节点、天数
ProcessGuard	无未处理退回；上一阶段已归档	退回项、未归档阶段
FilingGuard	备案/批复日期已登记	缺失节点
PermissionGuard	角色 + 支部/本人范围	403
ConfirmGuard	二次确认 + 推进依据	缺少依据

执行顺序：Permission → Material → Time → Process → Filing → Confirm。

聚合规则：

- 前五个 Guard 全部执行，收集所有失败项，一次性返回；
- `ConfirmGuard` 只在 `advance-check` 通过后、`advance` 提交时校验；
- 返回结构：

字段	说明
passed	是否全部通过
blockers	阻塞项数组：`code`、`message`、`action`、`detail`
warnings	非阻塞提示

并发：`advance` 事务内重新执行前五个 Guard，并用 `person.version` 乐观锁；失败返回 `30005 状态已变化`。

4.3 规则引擎

组件：`RuleEngine`、`RuleEvaluator`、`RuleContext`、`Finding`

规则类型与参数：

类型	参数示例	判定
FILE_PRESENT	{}	是否存在版本
FILE_FORMAT	{"formats":["pdf","jpg"],"maxSizeMb":20}	扩展名/MIME/大小
FIELD_PRESENT	{"field":"signature","patterns":["本人签名","签字"]}	文本是否包含
DATE_ORDER	{"earlier":"report_date","later":"stage_start_date"}	日期先后
COUNT_LIMIT	{"min":1,"max":4}	份数/次数
PAGE_LIMIT	{"min":3}	页数
SEMANTIC_POINT	{"point":"入党动机具体"}	交给模型，不由规则引擎判定

执行步骤：

1. 根据材料类型/阶段加载启用的规则，按 `sort_no` 排序；
2. 构建上下文：人员、材料、版本、文本、页数、日期字段；
3. 逐条评估，捕获异常并记为 `ERROR`，不中断其他规则；
4. 硬性规则失败 → `HARD`；软性规则失败 → `SOFT`；
5. 汇总为 `RuleResult`：`conclusion`、`findings`、`hitCount`；
6. 只有 `HARD` 影响材料核验结论，`SOFT` 作为建议。

文本抽取与定位：

- PDF 按页抽取，保留页码；
- DOCX 按段落抽取，记录段落序号；
- OCR 结果按页返回；
- 关键词定位：在规范化文本中查找，记录字符区间；找不到时 `char_start/end` 为空，前端只显示页码。

规则配置校验：

- `rule_type` 必须在枚举内；
- `params` 必须符合该类型的 JSON Schema；
- 规则编号唯一；
- 引用不存在的材料类型/阶段拒绝发布。

4.4 大模型语义核验

组件：`LlmClient`（端口）、`DoubaoClient`（适配器）、`PromptBuilder`、`ResponseParser`、`DesensitizeService`

调用契约：

项	设计
协议	HTTPS，OpenAI 兼容 Chat Completions
模型	配置项 `llm.model`，不写死
输入	材料文本（截断/分段）+ 核验要点 + 输出 Schema
输出	JSON 数组，每项含 `point_code`、`conclusion`、`evidence`、`suggestion`、`confidence`
超时	连接 5s，读取 30s
重试	解析失败重试 1 次；网络错误重试 1 次
限流	全局并发 2—4，按用户 5 次/分钟
降级	超时/失败 → `verify_task.TIMEOUT/FAILED`，材料 M7/保持 M2，人工处理
版本	保存 `model_name`、`prompt_version`、`rule_version`

提示词结构：

1. 角色：党务材料核验助手；
2. 任务：逐条判断核验要点；
3. 输入：材料文本、要点列表；
4. 规则：只依据原文，不臆测；证据必须摘录原文；无法判断输出 `UNKNOWN`；
5. 输出：严格 JSON，不要 Markdown；
6. 安全：不输出身份证号、电话、住址。

脱敏：

- 发送前替换：身份证号 → `[ID]`，手机号 → `[PHONE]`，住址 → `[ADDR]`，姓名 → `[NAME]`；
- 保留关系与结论，保留核验所需上下文；
- 映射表只存内存，不落库；
- 日志只记录脱敏后文本摘要。

分段策略：

- 文本 ⩽ 12,000 字：一次调用；
- 12,000—30,000 字：按段落/页切分，每段独立核验，汇总去重；
- > 30,000 字：只核验关键段落（开头、结尾、每个要点附近），报告中标注“部分核验”。

4.5 OCR 与文本抽取

组件：`TextExtractor` 策略接口

实现	适用	说明
`PdfTextExtractor`	文本型 PDF	PDFBox 抽取，保留页号
`PdfVisionExtractor`	扫描型 PDF	转图片后调视觉模型
`ImageVisionExtractor`	JPG/PNG	视觉模型 OCR
`DocxTextExtractor`	DOCX	POI 抽取段落与表格

判断逻辑：

1. PDF 先用 PDFBox 抽取；文本长度/页数低于阈值（如 <50 字/页）判定为扫描件；
2. 扫描件转 200—300 DPI 图片，逐页 OCR；
3. OCR 失败记录 `text_status=FAILED`，任务转人工；
4. DOCX 直接抽取；页数不可靠时不作为硬性规则；
5. 所有文本写入 `material_version.text_content`，供检索与核验。

限制：一期不做表格结构还原、手写体高精度、印章识别；这些作为语义/人工确认。

4.6 复核与整改

组件：`ReviewService`

通过：

1. 校验材料状态 M3、报告存在、复核人有权限；
2. 写 `review_log`（PASS）；

3. 材料转 M4，更新 `current_version_id`、`reviewer_id`、`last_review_at`；
4. 写审计。

退回：

1. 校验 `opinion` 非空且 ≥10 字；
2. 写 `review_log`（RETURN，`reason_code`）；
3. 材料转 M5；
4. 给上传人发 `message`（退回原因、整改期限）；
5. 写审计。

重新上传：

1. 新版本号 = 当前最大 +1；
2. 材料转 M2，清空当前报告关联（历史报告保留）；
3. 自动发起核验任务。

意见模板：

- 预置 ≥10 条，按材料类型分类；
- 模板内容可修改后提交；
- 模板管理仅 R1/R2。

4.7 时限与预警

组件：`DueDateCalculator`、`WarningService`、`WarningJob`

节点类型：

类型	start_event	计算
固定偏移	`APPLICATION_DATE`、`STAGE_START`、`APPROVAL_DATE`	起算日 + 偏移
事件依赖	`PREV_NODE`	前置节点完成日 + 偏移
周期型	`QUARTER_START`	每季度首日 + 偏移，生成多个周期

预警生成步骤：

1. 每日 02:00 触发；
2. 加载当前学年版启用的 `time_rule`；
3. 遍历 `status=ACTIVE` 的人员；
4. 对每个适用节点计算 `due_date`；
5. 计算剩余天数，映射级别；
6. 以 `(person_id, node_code, cycle_key)` upsert；
7. 级别变化或首次生成时发消息；
8. 已处理/已忽略的预警不重复生成，除非进入新周期。

级别映射（默认）：

剩余天数	级别
>30	不生成
16—30	INFO
4—15	NEAR
1—3	URGENT
≤0	OVERDUE

周期键：

- 阶段节点：`S{stage}-{stage_start_date}`；
- 季度节点：`YYYYQn`；
- 年度节点：`YYYY`；
- 一次性节点：`ONCE`。

4.8 合规指数

组件：`ComplianceService`

公式：

```
C = 0.40 × M + 0.35 × T + 0.25 × Q
```

分项	定义	计算
M 材料完整度	截至当前阶段，必填材料通过率	`M = 100 × passed_required / total_required`；无必填材料记 100
T 时效健康度	时限节点健康程度	`T = 100 × (1 - Σw / N)`；N 为已触发节点数；w：逾期 1.0、紧迫 0.6、临期 0.3、提示 0.1、正常 0；结果截断 0—100
Q 内容质量	语义核验质量	`Q = 100 × (1 - (1.0×conflict + 0.7×doubt + 0.5×missing + 0.3×lowConfidence) / max(1, semanticTotal))`；截断 0—100

分档：

分数	风险	颜色
<60	高风险	红
60—79.99	中风险	黄
⩾80	低风险	绿

快照：

- 默认每周五 23:00 计算一次；
- 支持按需重算；
- 保存分项与明细，便于解释；
- 支部指数 = 在办人员 C 的算术平均；热力图按“支部 × 阶段”聚合。

可配置项：三项权重、分档阈值、扣分权重、周期。所有参数存 `sys_config`，修改后下一周期生效。

4.9 倒推排期

组件：`ScheduleService`

输入：人员、目标日期（拟转正日期）、当前阶段、模板时限规则。

输出：节点、最晚完成日、是否可行、关键路径、风险提示。

算法步骤：

1. 构建节点依赖图：`depends_on_node` 指向前置节点；
2. 以目标节点（默认 T-11 转正审批）为终点，`latest_due(target) = targetDate`；
3. 逆拓扑遍历：`latest_due(pre) = min(latest_due(successor) - duration(successor))`；
4. 对每个节点计算 `latest_start = latest_due - duration`；
5. 与当前日期/实际起始日比较：
    - `latest_start < 今天` → 不可行，标红；
    - 距今天 ⩽7 天 → 紧迫；
    - 其他 → 正常；
6. 输出日历与关键路径；
7. 对周期型节点（思想汇报）按季度展开。

边界：

- 月偏移按自然月，遇月末取当月最后一天；
- 一期按自然日计算，不扣节假日；
- 事件依赖节点未触发时显示“待触发”，不参与逆推；
- 结果只作规划建议，不改变实际阶段。

4.10 批量导入

组件：`ImportService`

步骤：

1. 校验文件类型/大小/表头；
2. 计算 `sha256`，若同哈希批次已成功，直接返回该批次（幂等）；
3. 逐行解析，校验必填、日期、枚举、支部、学号格式；
4. 文件内学号重复 → 标记错误行；
5. 以学号 upsert：

    - 不存在：插入 `person`，写 `stage_record`（INIT）；
    - 存在：更新非空字段；若阶段变化，写 `stage_record`（IMPORT）；
6. 正确行入库，错误行写 `import_error`；
7. 更新批次统计与状态（SUCCESS/PARTIAL/FAILED）；
8. 事务策略：每 100 行一个事务；单行失败不影响其他行；
9. 写审计。

字段校验：

字段	规则
姓名	2—4 个汉字，不含空格
学号	唯一，字母数字
性别	男/女
支部	必须存在于 `sys_branch`
申请书日期	`yyyy-MM-dd`，不晚于今天
当前阶段	S0—S4
阶段起始日	不早于申请书日期

4.11 归档与检索

归档：

1. 校验该人该阶段全部必填材料 M4；
2. 生成 `archive_no`；
3. 写 `archive_record`（BUILDING）；
4. 汇总材料版本文件，生成 manifest（材料 ID、版本、SHA-256）；
5. 打包 ZIP 到 `/data/party-files/archive/{personId}/{stage}.zip`；
6. 成功 → READY，材料转 M6；失败 → FAILED，保留错误信息；
7. 写审计。

检索：

- 关键词检索 `material_version.text_content`；
- 优先 `MATCH ... AGAINST`，失败降级 `LIKE`；
- 返回材料、人员、阶段、命中片段；
- 受数据范围限制。

4.12 审计、脱敏与水印

审计：

- `@Audit` 注解 + AOP；
- 安全关键操作同步写（登录、查看敏感、导出、推进/回退）；
- 普通操作异步写，队列满时降级同步；
- 日志只增不改不删；数据库账号无 DELETE 权限。

脱敏：

类型	规则
手机号	前 3 后 4，中间 `****`
姓名	保留姓，名用 `*`
身份证号	前 6 后 4，中间 `********`
工作单位	R3 显示“某单位”，R2 显示全称
政审结论	摘要显示，原文需权限

水印：

- PDF：PDFBox 逐页叠加“姓名 + 用途 + 时间”，透明度 0.15；
- Excel：页眉/页脚 + 单元格批注；
- 图片：生成水印副本，不修改原件；
- 水印文本写入 `export_log`。

---

5. 接口详细设计

5.1 认证与用户

方法	路径	权限	说明
POST	`/api/v1/auth/login`	公开	登录，返回 JWT
POST	`/api/v1/auth/logout`	登录	登出，`token_version+1`
GET	`/api/v1/auth/me`	登录	当前用户、角色、支部
PUT	`/api/v1/auth/password`	登录	修改密码
GET	`/api/v1/users`	R1	账号列表
POST	`/api/v1/users`	R1	新增账号
PUT	`/api/v1/users/{id}`	R1	修改账号
PUT	`/api/v1/users/{id}/status`	R1	启用/停用
PUT	`/api/v1/users/{id}/reset-password`	R1	重置密码
GET	`/api/v1/branches`	登录	支部列表
POST	`/api/v1/branches`	R1	新增支部
PUT	`/api/v1/branches/{id}`	R1	修改支部

登录请求：`username`、`password`。

登录响应：`token`、`expiresIn`、`user{userId, realName, roleCode, branchId, personId, mustChangePassword}`。

认证规则：

- 连续 5 次失败锁定 10 分钟；
- 锁定期内返回 `10005`；
- 停用账号返回 `10004`；
- 首次登录/重置后 `mustChangePassword=true`，除改密接口外拒绝业务请求。

5.2 人员与导入

方法	路径	权限	说明
GET	`/api/v1/persons`	R1/R2/R3	分页检索：支部、阶段、姓名、学号、日期区间
POST	`/api/v1/persons`	R1/R2/R3	建档
GET	`/api/v1/persons/{id}`	数据范围	详情
PUT	`/api/v1/persons/{id}`	R1/R2/R3	修改
DELETE	`/api/v1/persons/{id}`	R1	逻辑删除
GET	`/api/v1/persons/{id}/timeline`	数据范围	阶段时间线
GET	`/api/v1/persons/{id}/family-members`	数据范围	家庭成员
POST	`/api/v1/persons/{id}/family-members`	R1/R2/R3	新增成员
PUT	`/api/v1/family-members/{id}`	R1/R2/R3	修改成员
DELETE	`/api/v1/family-members/{id}`	R1/R2/R3	删除成员
GET	`/api/v1/persons/import/template`	R1/R2/R3	下载导入模板
POST	`/api/v1/persons/import`	R1/R2/R3	上传 Excel（multipart）
GET	`/api/v1/persons/import/batches`	R1/R2/R3	批次列表
GET	`/api/v1/persons/import/batches/{id}`	R1/R2/R3	批次详情
GET	`/api/v1/persons/import/batches/{id}/errors`	R1/R2/R3	错误行
GET	`/api/v1/persons/export`	R1/R2/R3	导出台账

检索参数：`branchId`、`stage`、`keyword`、`stageStartFrom`、`stageStartTo`、`page`、`size`。

数据范围：R2/R3 强制 `branch_id=当前用户支部`；R1 可指定支部；R4 不可访问。

5.3 清单与规则配置

方法	路径	权限	说明
GET	`/api/v1/material-types`	登录	材料类型列表
POST	`/api/v1/material-types`	R1	新增
PUT	`/api/v1/material-types/{id}`	R1	修改
GET	`/api/v1/checklists/templates`	R1/R2	模板列表
POST	`/api/v1/checklists/templates`	R1	新建草稿
GET	`/api/v1/checklists/templates/{id}`	R1/R2	模板详情
PUT	`/api/v1/checklists/templates/{id}`	R1	修改草稿
POST	`/api/v1/checklists/templates/{id}/clone`	R1	克隆新版本
POST	`/api/v1/checklists/templates/{id}/validate`	R1	校验
POST	`/api/v1/checklists/templates/{id}/publish`	R1	发布
GET	`/api/v1/checklists/templates/{id}/items`	R1/R2	条目列表
POST	`/api/v1/checklists/templates/{id}/items`	R1	新增条目
PUT	`/api/v1/checklists/items/{itemId}`	R1	修改条目
DELETE	`/api/v1/checklists/items/{itemId}`	R1	删除条目
GET	`/api/v1/verify-rules`	R1	规则列表
POST	`/api/v1/verify-rules`	R1	新增
PUT	`/api/v1/verify-rules/{id}`	R1	修改
GET	`/api/v1/prompt-templates`	R1	提示词列表
POST	`/api/v1/prompt-templates`	R1	新增
PUT	`/api/v1/prompt-templates/{id}`	R1	修改
GET	`/api/v1/time-rules`	R1	时限规则
PUT	`/api/v1/time-rules/{id}`	R1	修改
GET	`/api/v1/configs`	R1	系统参数
PUT	`/api/v1/configs`	R1	批量修改

发布校验：

- 模板至少包含 S0—S4 的必要条目；
- 每条材料类型存在；
- 核验要点引用有效；
- 时限规则无环依赖。

5.4 材料与核验

方法	路径	权限	说明
GET	`/api/v1/persons/{personId}/materials`	数据范围	人员材料清单
POST	`/api/v1/materials/{id}/versions`	R4 本人；R1—R3 在数据范围内代传并留痕	上传新版本（multipart + sha256）
GET	`/api/v1/materials/{id}`	数据范围	材料详情
GET	`/api/v1/materials/{id}/versions`	数据范围	版本列表
GET	`/api/v1/materials/{id}/versions/{vid}/download`	数据范围	鉴权下载
DELETE	`/api/v1/materials/{id}/versions/{vid}`	R1/R2	逻辑删除版本（M1/M2/M5）
POST	`/api/v1/materials/{id}/verify`	数据范围	发起核验
GET	`/api/v1/verify-tasks/{taskId}`	数据范围	任务状态
GET	`/api/v1/materials/{id}/reports`	数据范围	报告列表
GET	`/api/v1/reports/{reportId}`	数据范围	报告详情 + 发现项

上传参数： `file`、`sha256`（可选，服务端计算）、`remark`。

上传校验：

- 类型：PDF/JPG/PNG/DOCX；
- 大小 ≤20 MB；
- 文件头魔数；
- 文件名安全化；
- 同材料同哈希已存在 → 返回 `30003`，不重复存。

核验响应： `taskId`、`status`、`materialStatus`。

5.5 复核

方法	路径	权限	说明
GET	`/api/v1/reviews/pending`	R1/R2/R3	待办列表，按紧急度排序
GET	`/api/v1/reviews/templates`	R1/R2	意见模板
POST	`/api/v1/materials/{id}/review`	R1/R2（R3 初审）	通过/退回
GET	`/api/v1/materials/{id}/reviews`	数据范围	审核流水

复核请求： `conclusion`（PASS/RETURN）、`reasonCode`、`opinion`、`versionId`、`reportId`。

校验：

- `versionId` 必须是当前版本；
- `reportId` 必须属于该版本；
- 退回意见 ≥10 字；
- 材料状态必须 M3；
- 乐观锁冲突返回 `30005`。

5.6 流程

方法	路径	权限	说明
GET	`/api/v1/process/board`	R1/R2/R3	人员进度看板
GET	`/api/v1/process/persons/{id}/advance-check`	R1/R2	推进预校验
POST	`/api/v1/process/persons/{id}/advance`	R1/R2	推进阶段
POST	`/api/v1/process/persons/{id}/rollback`	R1/R2	回退阶段
GET	`/api/v1/process/stage-distribution`	R1/R2/R3	阶段分布

推进请求： `targetStage`、`meetingDate`、`reason`、`confirm=true`。

推进响应： `success`、`newStage`、`warnings`。

回退请求： `targetStage`（仅上一阶段）、`reason`（≥10 字）、`confirm=true`。

5.7 预警与排期

方法	路径	权限	说明
GET	`/api/v1/warnings`	R1/R2/R3	预警清单，按级别/支部/状态筛选
PUT	`/api/v1/warnings/{id}/handle`	R1/R2/R3	标记已处理/忽略，填说明
GET	`/api/v1/warnings/summary`	R1/R2/R3	按支部/级别统计
GET	`/api/v1/schedule/calendar`	R1/R2/R3	年度发展日历
POST	`/api/v1/schedule/reverse`	R1/R2	倒推排期
POST	`/api/v1/schedule/simulate`	R1/R2	影响模拟（P2，二期）

倒推请求： `personId`、`targetDate`、`targetNode`（默认 T-11）。

倒推响应： `feasible`、`nodes[{nodeCode,nodeName,latestDate,status}]`、`criticalPath`。

5.8 报表与导出

方法	路径	权限	说明

GET	`/api/v1/reports/stage-count`	R1/R2/R3	阶段人数
GET	`/api/v1/reports/completion`	R1/R2/R3	完成率/逾期
GET	`/api/v1/reports/compliance`	R1/R2/R3	合规指数列表
GET	`/api/v1/reports/compliance/heatmap`	R1/R2/R3	支部热力图
POST	`/api/v1/reports/export`	R1/R2/R3	导出 Excel
GET	`/api/v1/exports/{id}/download`	导出人/R1	下载导出文件

导出口径：页面与导出共用 `ReportService`；导出上限 10,000 行，超过提示缩小范围。

5.9 归档与检索

方法	路径	权限	说明
GET	`/api/v1/persons/{id}/archive/tree`	数据范围	档案目录树
POST	`/api/v1/persons/{id}/archive`	R1/R2	归档
GET	`/api/v1/archives/{id}`	数据范围	归档详情
GET	`/api/v1/archives/{id}/download`	数据范围	下载归档包（水印）
GET	`/api/v1/materials/search`	数据范围	全文检索

5.10 消息、审计、系统

方法	路径	权限	说明
GET	`/api/v1/messages`	登录	我的消息
PUT	`/api/v1/messages/{id}/read`	登录	标记已读
PUT	`/api/v1/messages/read-all`	登录	全部已读
GET	`/api/v1/audit-logs`	R1	审计查询
GET	`/api/v1/export-logs`	R1	导出记录
GET	`/api/v1/configs/public`	公开	前端所需字典/开关
GET	`/api/v1/health`	公开	健康检查

5.11 错误码

错误码	含义	HTTP
0	成功	200
10001	未登录/令牌无效	401
10003	无权限	403
10004	账号停用	403
10005	账号锁定	423
10006	密码错误	401
20001	参数错误	400
20002	文件类型不支持	400
20003	文件过大	413
30001	材料未齐	422
30002	阶段锁定	422
30003	已存在	409
30004	状态不允许	409
30005	状态已变化，请刷新	409
40001	模型超时	504
40002	OCR 失败	502
40003	模型返回无法解析	502
50001	数据库错误	500
50002	文件存储错误	500
50003	未知错误	500

6. 前端详细设计

6.1 路由

路径	页面	角色	说明
`/login`	登录	公开	学号/工号 + 密码
`/dashboard`	工作台	登录	待办、预警、我的材料
`/persons`	人员台账	R1/R2/R3	列表、筛选、导出
`/persons/import`	批量导入	R1/R2/R3	上传、预览、错误行
`/persons/:id`	人员详情	数据范围	基本信息/材料/时间线/家庭/合规
`/config/checklists`	清单模板	R1	模板列表
`/config/checklists/:id`	模板编辑	R1	条目、核验要点
`/config/rules`	核验规则	R1	规则列表/编辑
`/config/prompts`	提示词	R1	版本管理
`/config/time-rules`	时限规则	R1	参数维护
`/config/dicts`	字典/支部	R1	基础数据
`/materials/:id`	材料详情	数据范围	上传/版本/报告
`/reviews`	复核工作台	R1/R2/R3	待办、报告、通过/退回
`/board`	流程看板	R1/R2/R3	人员卡片、锁定、阶段分布
`/warnings`	预警清单	R1/R2/R3	分级、处置
`/schedule`	发展日历	R1/R2/R3	倒推排期、日历
`/reports`	统计报表	R1/R2/R3	图表、合规指数、导出
`/archives/:personId`	电子档案	数据范围	目录树、检索、下载
`/search`	全文检索	数据范围	关键词、命中片段
`/messages`	消息中心	登录	列表、已读
`/audit`	审计日志	R1	查询
`/system/users`	账号管理	R1	增删改、重置
`/system/branches`	支部管理	R1	维护
`/system/settings`	系统参数	R1	权重、超时、开关
`/403`、`/404`	异常页	公开	友好提示

6.2 页面设计要点

页面	核心交互	关键组件
工作台	待办卡片、预警红点、快捷入口	`TodoCard`、`WarningBadge`、`QuickEntry`
人员台账	组合筛选、分页、批量选择、导出	`PersonTable`、`StageTag`、`FilterBar`
导入	下载模板、拖拽上传、预览、错误行、确认导入	`ImportWizard`、`ErrorTable`
人员详情	时间线、材料卡片、合规仪表	`StageTimeline`、`MaterialCard`、`ComplianceGauge`
清单编辑	阶段树、材料条目、规则要点、发布	`ChecklistEditor`、`RulePointEditor`
材料详情	上传、版本列表、报告、回链	`FileUploader`、`VersionList`、`VerifyReport`
复核	待办列表、报告对照、意见模板、通过/退回	`ReviewWorkbench`、`FindingList`、`ReviewDialog`
看板	人员卡片、锁定标识、阶段漏斗	`PersonBoard`、`LockBadge`、`FunnelChart`
预警	分级列表、处置、跳转	`WarningList`、`HandleDialog`
日历	月/季度视图、节点、风险色	`ScheduleCalendar`
报表	统计卡、趋势、热力图、导出	`StatCard`、`Heatmap`、`ExportButton`
档案	目录树、文件、检索	`ArchiveTree`、`SearchBox`

6.3 权限与状态

- 路由守卫读取 `meta.roles`，无权限跳 `/403`；

- 按钮级用 `v-permission` 指令；
- 登录态存 Pinia + `sessionStorage`，刷新恢复；
- 请求拦截器统一加 `Authorization`，401 跳登录，403 提示；
- 字典/配置缓存，避免重复请求；
- 所有列表页支持空状态、加载态、错误重试。

6.4 交互规范

- 核心任务 ≤3 次点击：工作台直达待办/上传/推进；
- 拦截必须说明原因并给出下一步：`blockers` 渲染为可点击列表；
- 危险操作二次确认：推进、回退、删除、导出敏感数据；
- 表单即时校验，错误定位到字段；
- 长任务显示进度/轮询，不阻塞页面；
- 术语中文，不显示技术词。

---

7. 关键时序

7.1 核验任务详细时序

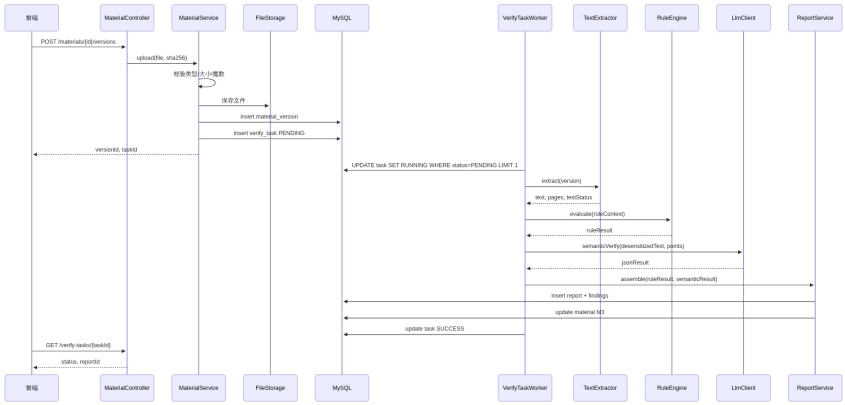


图 1

7.2 预警生成详细时序

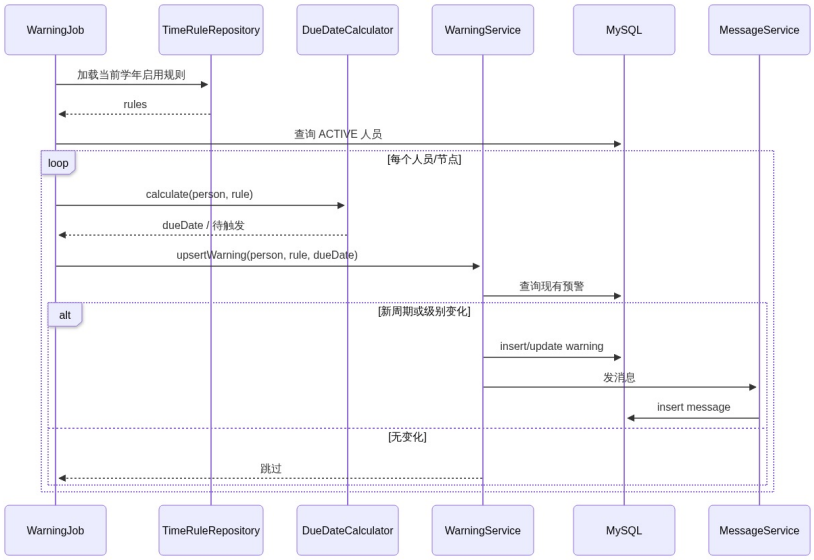


图 2

---

8. 算法详细设计

8.1 硬性规则评估

输入：`RuleContext`（人员、材料、版本、文本、页数、日期字段、清单条目）。

步骤：

1. 校验规则是否启用、是否适用当前阶段/材料；
2. 按 `rule_type` 路由到评估器；
3. 评估器返回 `Finding`（`conclusion`、`evidence`、`confidence`）；
4. 异常捕获 → `ERROR`，记录 `error_msg`；
5. 汇总：任一 `HARD` 且 `MISSING` → 规则结论 `MISSING`；有 `ERROR` → `ERROR`；否则 `PASS`。

确定性保证：

- 规则只依赖已抽取文本/元数据，不调用模型；
- 日期解析失败 → `ERROR`，不静默通过；
- 文本编码/空白规范化后再匹配；
- 每条规则有单元测试样例。

8.2 语义结论合成

输入：规则结论、语义 findings。

规则：

1. 硬性 `MISSING` → 总体 `NEED_FIX`；
2. 软性 `CONFLICT` → `NEED_FIX`；
3. 软性 `DOUBT` 且置信度 ⩾0.7 → `DOUBT`；
4. 语义 `UNKNOWN` → `DOUBT`，标注“需人工”；
5. 全部通过 → `PASS`；
6. 任何解析/OCR 失败 → `ERROR`。

8.3 合规指数计算

按 4.8 节公式；计算步骤：

1. 读取人员模板与当前阶段；
2. 统计必填材料总数与 M4/M6 数；
3. 统计已触发时限节点与级别；
4. 统计语义发现项；
5. 计算 M/T/Q；
6. 加权求和，截断 0—100，保留 2 位；
7. 分档，写快照；
8. 结果缓存 10 分钟。

解释性：`detail` 保存 `required`、`passed`、`overdue`、`urgent`、`near`、`conflict`、`doubt` 等计数，前端可展开。

8.4 倒推排期

按 4.9 节；补充：

- 依赖图检测环，有环拒绝计算；
- 目标日期早于今天 → 直接判不可行；
- 节点最晚完成日早于人员实际起始日 → 标红“时间不足”；
- 关键路径 = 从目标节点回溯，选择最晚完成日最早的依赖链；
- 输出按时间升序。

8.5 文本规范化与相似度（P2 预留）

一期不实现雷同检测，但保留文本与接口：

1. 去除空白、标点、模板句；
2. 分句/分段；
3. SimHash 64 位粗筛（汉明距离 ⩽3）；
4. 向量余弦精排（可用模型 embedding 或 TF-IDF）；
5. 相似度 ⩾0.85 且非引用规范表述 → 疑似雷同；
6. 模型判定“引用”还是“实质抄袭”；
7. 输出相似度矩阵与疑似对。

9. 异常与降级

场景	检测	处理	用户提示
模型超时	30s	任务 TIMEOUT，材料保持 M2/M7	“核验超时，可重试或转人工”
模型返回非 JSON	解析失败	重试 1 次；仍失败 M7	“核验异常，已转人工”
OCR 失败	文本状态 FAILED	任务 FAILED，人工补录	“无法识别，请上传清晰文件或人工处理”
文件过大	>20MB	拒绝上传	“单份不超过 20MB”
文件类型不支持	扩展名/MIME/魔数	拒绝	“仅支持 PDF/JPG/PNG/DOCX”
重复上传	SHA-256 相同	返回已有版本	“该文件已上传”
并发复核	乐观锁冲突	409	“材料状态已变化，请刷新”
阶段并发推进	乐观锁冲突	409	“人员状态已变化，请刷新”
导入部分失败	行级校验	正确行入库，错误行返回	“成功 X 行，失败 Y 行，查看详情”
数据库不可用	连接异常	50001，告警	“系统繁忙，请稍后重试”
磁盘满	写入失败	50002，停止上传，告警	“存储空间不足，请联系管理员”
令牌过期	401	跳登录，保留回跳地址	“登录已过期”
越权	403	拒绝并审计	“无权限访问”
导出过大	>10,000 行	拒绝并提示缩小范围	“数据过多，请缩小筛选范围”
备份失败	cron 返回非 0	告警	管理员处理

降级原则：

1. 外部服务失败不阻断主流程；
2. 核验失败可人工处理；
3. 统计失败可重试，不影响业务数据；
4. 任何降级都记录原因与操作人。

10. 性能与容量设计

10.1 查询优化

场景	索引/策略
人员列表	`idx_branch_stage` + 条件拼接；关键词用姓名/学号前缀
材料列表	`idx_person` + 阶段
待办	`idx_status` + 支部
预警	`idx_level_status` + `idx_due`
审计	`idx_user_time`、`idx_action_time`
检索	`ft_text`；无结果再 `LIKE`
看板	聚合 SQL + 10 分钟缓存

10.2 写入优化

- 批量导入每 100 行一个事务；
- 核验报告/发现项批量插入；
- 审计异步写，队列容量 10,000；
- 文件流式上传，不一次性读入内存；
- 导出流式写，避免 OOM。

10.3 缓存

缓存	内容	失效
Caffeine	字典、材料类型、清单模板、系统参数	配置发布/修改时清除
本地	合规指数	10 分钟
前端	字典/用户信息	登录/刷新

一期不引入 Redis；多实例部署时再改造。

10.4 容量与扩展

指标	一期	扩展方式
人员	5,000	分页/索引
材料版本	200,000	文件分目录、冷热分离
文件	300 GB	挂载扩容/对象存储
并发	20	连接池/多实例
核验任务	500/天	增加 worker

---

11. 安全详细设计

11.1 认证

- JWT Claims：`sub`（userId）、`role`、`branchId`、`personId`、`ver`（tokenVersion）、`exp`；
- 签名：HS256，密钥 256 位，环境变量注入；
- 有效期 8 小时；
- 登出/停用/改密 → `token_version+1`，旧令牌立即失效；
- 不在 JWT 中放姓名、手机号等敏感信息。

11.2 密码

- BCrypt cost 10；
- 最小 8 位，含字母与数字；
- 不允许与账号相同；
- 重置密码生成随机 12 位，首次登录强制修改；
- 不记录明文密码。

11.3 权限

层	实现
路由	`meta.roles` + 守卫
按钮	`v-permission`
接口	`@PreAuthorize("hasRole('R1')")`
数据	`DataScopeService` 注入 `branch_id` / `person_id` 条件
文件	下载前校验材料所属人/支部
导出	校验范围，记录 `export_log`

越权测试矩阵：

场景	期望
R4 访问他人档案	403 + 审计
R3 访问其他支部人员	403/空结果 + 审计
R3 推进阶段	403
R4 查看政审原文	403
未登录访问 API	401
伪造 JWT	401
停用账号旧令牌	401

11.4 脱敏

- `@Sensitive` 注解 + Jackson 序列化；
- 导出、日志、消息同样脱敏；
- 完整值接口单独鉴权，理由 ⩾5 字，写审计；

- 前端不缓存完整值。

11.5 文件安全

- 非公开目录，权限 750；
- 文件名 UUID，禁用路径分隔符；
- 扩展名 + MIME + 魔数三重校验；
- 禁止 SVG/HTML/JS/EXE；
- 下载走鉴权接口，`Content-Disposition: attachment`；
- 防目录遍历：路径规范化后必须位于根目录内；
- 一期不杀毒，二期可接 ClamAV。

11.6 审计与备份

- 审计只增不改不删；DB 账号无 DELETE；
- 关键操作同步写，普通操作异步；
- 数据库每日 dump，文件每周全量，保留 4 周；
- 备份文件放受控目录，必要时加密；
- 每季度恢复演练一次（学生项目可每月）。

11.7 大模型合规

- 发送前脱敏；
- 只发核验必需文本；
- 供应商不训练/不留存；
- 不在日志中记录完整敏感文本；
- 演示只用虚构数据；
- 真实材料使用需指导教师书面同意。

---

12. 部署与运维

12.1 Docker Compose 服务

服务	镜像	端口	卷
`mysql`	mysql:8.0	3306（内网）	`mysql-data`
`app`	eclipse-temurin:17-jre	8080（内网）	`party-files`、`logs`
`nginx`	nginx:1.24	80/443	`nginx-conf`、`cert`、`dist`

12.2 环境变量

变量	说明
`DB_URL`、`DB_USER`、`DB_PASSWORD`	数据库连接
`JWT_SECRET`	令牌密钥，≥32 字节
`LLM_ENDPOINT`、`LLM_API_KEY`、`LLM_MODEL`	模型服务
`FILE_ROOT`	文件根目录
`UPLOAD_MAX_MB`	上传上限，默认 20
`TZ`	`Asia/Shanghai`

12.3 启动顺序

1. MySQL 健康检查通过；
2. Flyway 执行迁移；
3. 应用启动，检查文件目录可写；
4. Nginx 启动，健康检查 `/api/v1/health`；
5. 初始化管理员账号（首次部署脚本）。

12.4 备份与恢复

备份：

- 每日 02:30：`mysqldump` + gzip；
- 每周日 03:00：文件目录 `tar`；
- 备份保留 4 周；
- 记录备份日志，失败告警。

恢复：

1. 停止应用；
2. 恢复数据库 dump；
3. 解压文件目录到 `FILE_ROOT`；
4. 校验 SHA-256/文件数；
5. 启动应用，抽查材料下载与报告。

12.5 日志

- 应用日志：`logs/app.log`，按天滚动，保留 30 天；
- 审计日志：数据库表，保留 ⩾6 个月；
- Nginx 日志：访问/错误，保留 30 天；
- 日志中不记录密码、令牌、完整敏感文本。

---

13. 测试设计要点

13.1 测试层次

层次	范围	工具/方式
单元测试	规则、状态机、合规指数、排期、脱敏	JUnit 5 + Mockito
集成测试	接口 + MySQL + 文件	Spring Boot Test + Testcontainers（可选）
端到端	8 步演示脚本	手工 + Playwright（可选）
性能	导入、检索、核验、看板	JMeter / k6
安全	越权、上传、注入、XSS	手工 + OWASP ZAP（可选）
验收	标注样例集	人工比对

13.2 必测用例

编号	用例	期望
T-01	缺材料推进	拒绝，列出缺项，阶段不变
T-02	超时限推进	要求支部书记说明
T-03	越阶段推进	拒绝
T-04	学生对他人档案	403 + 审计
T-05	模型超时	任务 TIMEOUT，材料不丢，可重试
T-06	模型返回非 JSON	重试 1 次，失败转人工
T-07	重复上传同文件	返回已有版本，不重复存
T-08	并发复核	一方成功，一方 409
T-09	导入 100 行 5 错	定位行/列，正确行入库，重导不重复
T-10	退回意见为空	拒绝
T-11	敏感字段掩码	R3 只见掩码
T-12	导出水印	文件含姓名/用途/时间
T-13	预警幂等	同日重复跑不重复插入
T-14	倒推有环	拒绝并提示
T-15	合规指数边界	0/60/80/100 分档正确
T-16	全文检索	关键词可定位材料
T-17	备份恢复	数据与文件一致
T-18	权限停用	旧令牌立即失效

13.3 标注样例集

- 规模：30—50 份；
- 覆盖：缺项、日期矛盾、家庭成员不一致、空泛套话、疑似雷同、扫描件模糊；
- 标注：每份标注应命中规则/要点；
- 用途：提示词调优、回归、验收；
- 管理：放 `docs/test/samples/`，全部虚构。

---

14. 需求追踪矩阵

需求	表	接口	页面	测试
FR-01-01 登录	`sys_user`	`/auth/login`	`/login`	T-18
FR-01-02 角色支部	`sys_user`、`sys_branch`	`/users`	`/system/users`	权限矩阵
FR-01-03 双重校验	—	全部	路由/按钮	T-04
FR-01-04 账号维护	`sys_user`	`/users`	`/system/users`	账号 CRUD
FR-01-05 字段分级	`sys_config`	`/configs`	`/system/settings`	T-11
FR-01-06 批量开通	`sys_user`、`person`	`/persons/import`	`/persons/import`	导入
FR-02-01 建档	`person`	`/persons`	`/persons`	CRUD
FR-02-02 导入	`import_batch`、`import_error`	`/persons/import`	`/persons/import`	T-09
FR-02-03 检索	`person`	`/persons`	`/persons`	查询
FR-02-04 时间线	`stage_record`	`/persons/{id}/timeline`	`/persons/:id`	时间线
FR-02-05 家庭	`family_member`	`/family-members`	`/persons/:id`	CRUD
FR-02-06 导出	`export_log`	`/persons/export`	`/persons`	导出
FR-03-01 阶段材料	`checklist_item`	`/checklists`	`/config/checklists`	配置
FR-03-02 核验要点	`verify_rule`	`/verify-rules`	`/config/rules`	配置
FR-03-03 版本	`checklist_template`	`/checklists/templates`	`/config/checklists`	版本切换
FR-03-04 预览	—	`/checklists/{id}/validate`	`/config/checklists/:id`	试跑
FR-04-01 上传	`material_version`	`/materials/{id}/versions`	`/materials/:id`	上传
FR-04-02 硬性	`verify_finding`	`/reports/{id}`	`/materials/:id`	T-01
FR-04-03 语义	`verify_finding`	`/reports/{id}`	`/materials/:id`	样例集
FR-04-04 报告	`verify_report`	`/reports/{id}`	`/reviews`	报告
FR-04-05 复核	`review_log`	`/materials/{id}/review`	`/reviews`	T-08
FR-04-06 兜底	`verify_task`	`/verify-tasks/{id}`	`/materials/:id`	T-05/T-06
FR-04-07 一致性	`verify_finding`	`/reports/{id}`	`/reviews`	二期
FR-04-08 外置	`verify_rule`、`prompt_template`	`/verify-rules`	`/config/rules`	配置
FR-04-09 雷同	预留	—	—	三期
FR-04-10 样例集	—	—	—	样例集
FR-05-01 待办	`material`	`/reviews/pending`	`/reviews`	列表
FR-05-02 结论	`review_log`	`/materials/{id}/review`	`/reviews`	T-10
FR-05-03 模板	`sys_config`	`/reviews/templates`	`/reviews`	模板
FR-05-04 通知	`message`	`/messages`	`/messages`	通知
FR-05-05 版本	`material_version`	`/materials/{id}/versions`	`/materials/:id`	版本
FR-05-06 对比	预留	—	—	二期
FR-05-07 流水	`review_log`	`/materials/{id}/reviews`	`/materials/:id`	流水
FR-06-01 看板	`material`	`/process/board`	`/board`	看板
FR-06-02 锁定	—	`/process/board`	`/board`	锁定
FR-06-03 校验	`stage_record`	`/process/.../advance`	`/board`	T-01/T-02
FR-06-04 分布	`person`	`/process/stage-`	`/board`	图表

		distribution		
FR-06-05 回退	stage_record	/process/.../rollback	/board	回退
FR-06-06 批量	—	—	—	二期
FR-07-01 规则	time_rule	/time-rules	/config/time-rules	配置
FR-07-02 到期	warning	/warnings	/warnings	计算
FR-07-03 清单	warning	/warnings	/warnings	处置
FR-07-04 提醒	message	/messages	/messages	通知
FR-07-05 倒推	time_rule	/schedule/reverse	/schedule	排期
FR-07-06 模拟	—	/schedule/simulate	/schedule	二期
FR-08-01 人数	person	/reports/stage-count	/reports	统计
FR-08-02 完成率	material、warning	/reports/completion	/reports	统计
FR-08-03 导出	export_log	/reports/export	/reports	导出
FR-08-04 指数	compliance_score	/reports/compliance	/reports	T-15
FR-08-05 摘要	—	—	—	三期
FR-09-01 目录	archive_record	/persons/{id}/archive/tree	/archives/:id	目录
FR-09-02 完整性	archive_record	/persons/{id}/archive	/archives/:id	归档
FR-09-03 检索	material_version	/materials/search	/search	T-16
FR-09-04 水印	export_log	/archives/{id}/download	/archives/:id	T-12
FR-10-01 日志	audit_log	/audit-logs	/audit	审计
FR-10-02 留痕	audit_log	查看接口	/materials/:id	留痕
FR-10-03 备份	—	—	—	T-17
FR-10-04 查询	audit_log	/audit-logs	/audit	查询

15. 待确认问题

编号	问题	当前设计假设	影响
Q-21	M9 是否一期	二期	范围
Q-22	预警级别	四级 30/15/7/3	预警
Q-23	身份证号	加密存储、掩码可见；完整值授权查看	数据模型
Q-24	DOCX	允许，文本类	上传
Q-25	三防定义	防漏项/防造假/防泄密	申报
Q-26	模块数	10 个	文档
Q-27	合规指数公式	本文 4.8 节	指数
Q-28	事件型时限	前置事件后计算	排期
Q-29	多角色	一期单角色	权限
Q-30	备份范围	数据库 + 文件	运维
Q-31	模型合规	脱敏 + 不训练/不留存	合规
Q-32	材料字典	表 11 为主 + 附录 A 要点	初始化
Q-33	真实数据	仅虚构演示	合规
Q-34	学号复用	不复用	数据
Q-35	合规指数一期	建议做	排期
D-01	模型供应商	豆包，可替换	接口
D-02	导出样张	通用模板先行	报表
D-03	OCR 方案	PDFBox + 视觉模型	核验
D-04	多附件	一份材料一版本，多页文件	上传
D-05	归档包格式	ZIP + manifest	归档

附录 A 枚举字典

枚举	值	中文
阶段	S0/S1/S2/S3/S4/S5	申请人/积极分子/发展对象/预备党员/正式党员/已归档
材料状态	M1—M7	待上传/待核验/待人工复核/已通过/已退回/已归档/核验异常
角色	R1/R2/R3/R4	超级管理员/支部书记/党务助理/学生
核验层	RULE/SEMANTIC	规则层/语义层
规则结论	PASS/MISSING/ERROR	通过/缺项/异常
语义结论	PASS/DOUBT/CONFLICT/UNKNOWN	通过/存疑/冲突/无法识别
总体结论	PASS/NEED_FIX/DOUBT/ERROR	通过/需整改/存疑/异常
复核结论	PASS/RETURN	通过/退回
复核原因	MISJUDGE/STANDARD_DIFF/MATERIAL_ISSUE/OTHER	误判/标准理解不同/材料确有问题/其他
预警级别	INFO/NEAR/URGENT/OVERDUE/CLOSED	提示/临期/紧迫/逾期/已关闭
预警状态	OPEN/HANDLED/IGNORED	待处理/已处理/已忽略
风险	RED/YELLOW/GREEN	高/中/低
导入状态	PROCESSING/SUCCESS/PARTIAL/FAILED	处理中/成功/部分成功/失败
任务状态	PENDING/RUNNING/SUCCESS/FAILED/TIMEOUT	排队/执行/成功/失败/超时
变更类型	INIT/ADVANCE/ROLLBACK/IMPORT	初始化/推进/回退/导入

附录 B 系统参数清单

键	默认值	说明
`upload.max.size.mb`	20	单份材料上限
`upload.allowed.formats`	`pdf,jpg,jpeg,png,docx`	允许格式
`verify.timeout.seconds`	30	核验超时
`verify.max.retry`	1	解析失败重试次数
`verify.worker.count`	2	核验线程数
`llm.model`	待配置	模型名
`llm.max.text.length`	12000	单次文本长度
`compliance.weight.material`	0.40	材料权重
`compliance.weight.time`	0.35	时限权重
`compliance.weight.content`	0.25	内容权重
`compliance.risk.red`	60	红色阈值
`compliance.risk.green`	80	绿色阈值
`warning.offsets`	`30,15,7,3`	默认提前量
`export.max.rows`	10000	单次导出行数
`login.max.fail`	5	登录失败次数
`login.lock.minutes`	10	锁定时长
`token.expire.hours`	8	令牌有效期

附录 C 变更记录

版本	日期	变更人	说明
V1.0	2026-11-11	项目组	首次编写，完成数据库、组件、接口、前端、算法、安全、部署与测试设计